

## חזרה

הנחה קבועה:  $(X, S, \mu)$  ממ"ח. אם  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^*$  פונקציה מדידה אז נגדיר

$$f^+(x) = \max\{f(x), 0\} \quad f^-(x) = \max\{-f(x), 0\}$$

אז  $f^+, f^- \geq 0$  ומדידות, ומתקיים

$$f(x) = f^+(x) - f^-(x)$$

$$|f(x)| = f^+(x) + f^-(x)$$

אומרים ש  $f(x)$  אינטגרבילית  $d\mu$  אם  $\int_X f^+ d\mu < \infty$  וגם  $\int_X f^- d\mu < \infty$ , ואם  $f$  אינטגרבילית נגדיר

$$\int_X f d\mu = \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu$$

**משפט 10:** תהי  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^*$  מדידה. אזי  $f$  אינטגרבילית  $d\mu \iff |f|$  אינטגרבילית  $d\mu$ .  
 ואז מתקיים  $\left| \int_X f d\mu \right| \leq \int_X |f| d\mu$  ואז  $\int_X |f| d\mu < \infty$  (ז.א.)

אם  $E \subset X$  מדידה אפשר להגדיר  $\int_E f d\mu$  ע"י  $\int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu$ , או באופן שקול ע"י  $\int_X f I_E d\mu$ .

## משפט 11

נניח ש  $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}^*$  פונקציות אינטגרביליות ו  $c \in \mathbb{R}$  קבוע. אזי:

א. אם  $h : X \rightarrow \mathbb{R}^*$  מדידה ואם  $|h(x)| \leq |f(x)|$  לכל  $x \in X$ , אז  $h$  אינטגרבילית.

ב.  $f$  אינטגרבילית על כל תת קבוצה מדידה  $E \subset X$ , ואם  $E = A \cup B$  ו  $A, B$  מדידות וזרות אז  $\int_E f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu$ .

ג.  $\mu\{x \in X \mid |f(x)| = \infty\} = 0$ .

ד. אם  $E$  מדידה ואם  $\mu(E) = 0$  אז  $\int_E f d\mu = 0$ .

ה.  $\int_X cf d\mu = c \int_X f d\mu$  אינטגרבילית ו  $c$  אינטגרל.

ו.  $\int_X (f + g) d\mu = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu$  ומתקיים  $f + g$  אינטגרבילית ומתקיים

ז. אם  $f_1, \dots, f_n$  אינטגרביליות ואם  $c_1, \dots, c_n$  קבועים אז  $\sum_{k=1}^n c_k f_k$  אינטגרבילית ומתקיים

$$\int_X \left( \sum_{k=1}^n c_k f_k \right) d\mu = \sum_{k=1}^n c_k \int_X f_k d\mu$$

ח. אם לכל  $x \in X$   $f(x) \leq g(x)$  אז  $\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$ .

## הוכחה

א.  $|f|$  ו  $|h|$  פונקציות לא שליליות, ועבורן ידוע ממשפט 3 כי

$$\int_X |h| d\mu \leq \int_X |f| d\mu < \infty$$

כי  $f$  אינטגרבילית. לפי משפט 10  $h$  אינטגרבילית.

ב. אם  $E \subset X$  מדידה אז מדידה אז לכל  $x \in X$   $|f(x)| I_E(x) \leq |f(x)|$  לפי סעיף א'  $f I_E$  אינטגרבילית. ז.א.  $f$  אינטגרבילית על  $E$ . יתר על כן, אם  $E = A \uplus B$  אז  $f$  אינטגרבילית ב  $A$  וב  $B$  כנ"ל, ולפי משפט 3

$$\int_E f^+ d\mu = \int_A f^+ d\mu + \int_B f^+ d\mu$$

כמו כן

$$\int_E f^- d\mu = \int_A f^- d\mu + \int_B f^- d\mu$$

כיוון ש  $f$  אינטגרבילית כל האינטגרלים האלה סופיים, ואפשר להחסיר נוסחאות להסיק

$$\int_E f = \int_E f^+ - \int_E f^- = \int_A f^+ - \int_A f^- + \int_B f^+ - \int_B f^- = \int_A f + \int_B f$$

ג. כיוון ש  $f$  אינטגרבילית, בפרט  $\int_X f^+ d\mu < \infty$ , נובע ממשפט 8 ש  $\mu\{x \in X | f^+(x) = \infty\} = 0$ . ז.א.  $\mu\{x \in X | f(x) = +\infty\} = 0$ . כמו כן  $\int_X f^- d\mu < \infty$  ונובע כנ"ל ש  $\mu\{x \in X | f(x) = -\infty\} = 0$ . מכל זה נובע  $\mu\{x \in X | |f(x)| = \infty\} = 0$ .

ד. אם  $\mu(E) = 0$  נובע ממשפט 3 ש  $\int_E f^+ d\mu = \int_E f^- d\mu = 0$ , לכן  $\int_E f d\mu = 0$ .  
 $\int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu = 0$

ה.  $cf$  אינטגרבילית כי היא מדידה, ומתקיים  $\int_X |cf| d\mu = |c| \int_X |f| d\mu < \infty$ , לכן  $\int_X |cf| d\mu = |c| \int_X |f| d\mu$  (positive).  
 ע"פ סעיף א'  $cf$  אינטגרבילית.

כעת, אם  $c > 0$ ,  $(cf)^+ = cf^+$  ו  $(cf)^- = cf^-$ . לכן ע"פ משפט 3 (לפונקציות  $0 \leq$ )

$$\begin{aligned} \int_X cf d\mu &= \int_X (cf)^+ d\mu - \int_X (cf)^- d\mu = \int_X cf^+ d\mu - \int_X cf^- d\mu = \\ &= c \int_X f^+ d\mu - c \int_X f^- d\mu = c \left[ \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu \right] = c \int_X f d\mu \end{aligned}$$

ואם  $c < 0$  הרי  $-c > 0$  ומתקיים  $(cf)^+ = -cf^-$  ו  $(cf)^- = -cf^+$ , ושוב ע"פ משפט 3.

**בדיקה במעבדה:** אם  $f(x) > 0$  אז  $\begin{pmatrix} f^+ \\ f^- \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} f \\ 0 \end{pmatrix} x$ . כיוון ש  $c < 0$ ,  $cf(x) < 0$ , ולכן

$$(cf)^+(x) = 0 = -cf^-(x) \quad (cf)^-(x) = -cf(x) = -cf^+(x)$$

לפי זה,

$$\int cf = \int (cf)^+ - \int (cf)^- = \int -cf^- - \int -cf^+$$

וכיוון ש  $-c > 0$ , משפט 3 אומר שזה שווה

$$-c \int f^- + cf^+ = c \left[ \int f^+ - \int f^- \right] = c \int f$$

ו.  $f + g$  אינטגרבילית כי

$$\int_X |f + g| d\mu \leq \int_X |f| d\mu + \int_X |g| d\mu$$

אמנם  $f + g$  לא מוגדרת היטב במצב של  $-\infty + \infty$  או  $\infty - \infty$ , אבל לפי סעיף ג' הנקודות האלה מהוות קבוצה בעלת מידה 0. אז נוכל לכתוב  $X = E \uplus E^c$ . כאשר  $E^c = \{x \in X \mid |f(x)| + |g(x)| = \infty\}$  ו  $\mu(E^c) = 0$ , ועל  $E$   $f(x)$  ו  $g(x)$  מקבלות ערכים סופיים. כעת, לכל  $x \in E$ :

$$(f + g)^+ - (f + g)^- = f + g = (f^+ - f^-) + (g^+ - g^-)$$

וכולם מספרים סופיים, ולכן אפשר להעביר אגף לומר

$$(f + g)^+ + f^- + g^- = f^+ + g^+ + (f + g)^-$$

כל הפונקציות הנ"ל לא שליליות, ונובע ממשפט 7 ש

$$\int_E (f + g)^+ + \int_E f^- + \int_E g^- = \int_E f^+ + \int_E g^+ + \int_E (f + g)^-$$

כיוון ש  $f, g, f + g$  כולן אינטגרביליות, כל האינטגרלים כאן מספרים סופיים ואפשר להעביר אגף:

$$\int_E (f + g)^+ - \int_E (f + g)^- = \int_E f^+ - \int_E f^- + \int_E g^+ - \int_E g^-$$

ז.א.  $\int_E f + g = \int_E f + \int_E g$ , וכיוון ש  $\mu(E^c) = 0$  בעצם הוכחנו  $\int_X f + g = \int_X f + \int_X g$ .

ז. נובע מה' ו' באינדוקציה.

ח. אם  $f \leq g$  הרי  $f = \underbrace{(f - g)}_{\geq 0} + g$ . לפי סעיף ו'  $\int f = \int \underbrace{(g - f)}_{\geq 0} + \int g$ . ז.א.

$$\int f \leq \int g$$

## הכללות

1. בסעיף ב' אפשר להכליל בכך: אם  $E = \biguplus_{n=1}^{\infty} E_n$  כאשר כל  $E_n$  מדידה, אזי
 
$$\int_E f^+ d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} f^+ d\mu$$
 וגם
 
$$\int_E f^- d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} f^- d\mu$$
 נחסיר נוחסאות לקבל את התוצאה.
2. בכל הסעיפים מספיק שהתנאים יתקיימו כב"מ ( $d\mu$ ) אם ידוע שהפונקציות מדידות.

## משפט 12 (משפט ההתכנסות הנשלטת של לבג)

יהיו  $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}^*$  פונקציות מדידות, ונניח שלכל  $x \in X$  קיים גבול  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ . עוד נניח שקיימת פונקציה אינטגרבילית  $g : X \rightarrow [0, \infty]$  כך שלכל  $n \in \mathbb{N}$  ולכל  $x \in X$ 

$$|f_n(x)| \leq g(x)$$
 וגם  $f$  אינטגרבילית, ומתקיים
 
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$

### הוכחה

כיוון שלכל  $n$  ולכל  $x$   $|f_n(x)| \leq g(x)$  אינטגרבילית, סעיף א' של משפט 11 נותן שכל  $f_n$  אינטגרבילית. לכל  $x \in X$   $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$  ולכן גם מתקיים  $|f(x)| \leq g(x)$ .  
 הנתון  $\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x)| \leq g(x)$  אומר שלכל  $x \in X$ ,  $-g(x) \leq f_n(x) \leq g(x)$ . מכאן שלכל  $x \in X$   $f_n(x) + g(x) \geq 0$  ושואף ל- $f(x) + g(x)$ . לפי למת פאטו:

$$\int_X (f + g) d\mu \leq \liminf \int_X (f_n + g) d\mu$$

זה שקול ל

$$\int_X f + \int_X g \leq \liminf \int_X f_n + \int_X g$$

וכיוון ש- $\int_X g < \infty$  ומותר להעביר אגף לומר  $\int_X f \leq \liminf \int_X f_n$ .  
 בהמשך ההוכחה נסתמך על העובדה שאם  $\{a_n\}$  סדרה ממשית אז  $\liminf (-a_n) = -\overline{\lim} a_n$ .  
 ובכן: לפי הנתון לכל  $x \in X$ ,  $f_n(x) \leq g(x)$  ולכן  $g(x) - f_n(x) \geq 0$  ושואף ל- $g(x) - f(x)$ . שוב לפי פאטו:

$$\int_X (g - f) d\mu \leq \liminf \int_X (g - f_n) d\mu$$

כיוון ש- $f, g$  אינטגרביליות, נובע ממשפט 11 סעיף ז':

$$\int_X g d\mu - \int_X f d\mu \leq \liminf \left( \int_X g - \int_X f_n \right)$$

ז.א.

$$\int_X g d\mu - \int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu + \lim - \int_X f d\mu = \int_X g d\mu - \lim \int_X f_n d\mu$$

$$\lim \int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu$$

בסיכום הוכחנו:

$$\int_X f d\mu \leq \lim \int_X f_n d\mu \leq \lim_{\text{always}} \int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu$$

הדבר ייתכן רק אם כל אי שוויון בעצם שוויון. לכן  $\lim \int_X f_n = \lim \int_X f_n = \lim \int_X f_n$  וקיים  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n$  והוא שווה  $\int_X f d\mu$ .

■

### משפט 13 (משפט ההתכנסות החסומה)

נניח ש  $E \subset X$  מדידה ו  $\mu(E) < \infty$ . עוד נניח שלכל  $n \in \mathbb{N}$  מוגדרת פונקציה מדידה  $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$  וקיים  $M > 0$  כך שלכל  $n$  ולכל  $x \in E$   $|f_n(x)| \leq M$  ולכל  $x \in E$  קיים  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$  אזי

$$\int_E f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu$$

הוכחה

לכל  $x \in E$  נגדיר  $g(x) = M$ . אז  $g(x) \geq 0$  מדידה והיא גם אינטגרלית כי  $\int_E g d\mu = M\mu(E) < \infty$ . כיוון שלכל  $x$  ולכל  $n$   $|f_n(x)| \leq M = g(x)$  יש כאן כל התנאים של משפט 12 ונוכל להסיק ש  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu$ .

■

### שיפור למשפטים 12 ו 13

מספיק להניח שכל התנאים מתקיימים כב"מ אם ידוע שהפונקציות כולן מדידות.

## הכללות לבג לתורת רימן

הנחה קבועה:  $m =$  מידת לבג על  $\mathcal{L}(\mathbb{R})$ . הרבה פעמים נכתוב  $\int_a^b f dm$  במקום  $\int_{[a,b]} f dm$ .

המשפט הראשון בפרק הוא משפט הגזירה של לבג, האומר בין היתר שאם  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  מונוטונית אזי  $f'(x)$  קיימת כב"מ (dm) אחד המכשירים להוכחת משפט זה הוא "למת ויטלי", שהיא למה קומבינטורית. כמוטיבציה ללמה נביא תרגיל:

## תרגיל

נניח ש  $E \subset \mathbb{R}$  מקיימת  $m^*(E) = S < \infty$  ו  $\varepsilon > 0$  נתון. אזי קיימים קטעים פתוחים זרים בזוגות  $I_1, \dots, I_n$  כך שאם  $S = \bigcup_{m=1}^n I_m$  אז  $m(S) < s + \varepsilon$  ו  $m^*(E - S) < \varepsilon$ .  
 $\bigcup_{m=1}^n I_m = S$  כמעט מכסה את  $E$ .

## הוכחה

לפי הגדרת  $m^*$  יש קבוצה פתוחה  $O \supset E$  כך ש  $m(O) < s + \varepsilon$ . נוכל לכתוב  $O = \bigcup_{m=1}^{\infty} I_m$  כאשר ה  $I_m$  קטעים זרים בזוגות. נבחר  $n$  טבעי כך ש  $\sum_{m=1}^n |I_m| > s$  וממילא  $\sum_{m=n+1}^{\infty} |I_m| < \varepsilon$ .  
 $S = \bigcup_{m=1}^n I_m$  כעת  $E \subset O = S \cup \bigcup_{m=n+1}^{\infty} I_m$ . לכן  $E - S \subset \bigcup_{m=n+1}^{\infty} I_m$ . נובע ש

$$m^*(E - S) \leq m^*\left[\bigcup_{m=n+1}^{\infty} I_m\right] < \varepsilon$$

כעת

$$E = (E - S) \cup (E \cap S)$$

## הגדרה

תהי  $E \subset \mathbb{R}$  קבוצה כלשהי, ותהי  $F$  משפחה של קטעים. נאמר ש  $F$  מכסה את  $E$  במובן של ויטלי אם לכל  $x \in E$  ולכל  $\varepsilon > 0$  קיים קטע  $I \in F$  כך ש  $x \in I$  ו  $|I| < \varepsilon$ .

**במילים:**  $F$  מכילה קטעים קטנים כרצוננו סביב כל נקודה.

## למת ויטלי

נניח ש  $E \subset \mathbb{R}$  קבוצה המקיימת  $m^*(E) < \infty$ , ונניח ש  $F$  משפחה של קטעים שמכסה את  $E$  במובן של ויטלי. אזי לכל  $\varepsilon > 0$  קיים מספר סופי של קטעים זרים בזוגות  $I_1, I_2, \dots, I_n$  כך ש

$$m^*\left(E - \bigcup_{k=1}^n I_k\right) < \varepsilon$$

ז.א.,  $E$  "כמעט" שווה לאיחוד זר של קטעים מ  $F$ .

הדרך להוכיח את משפט הגזירה של לבג היא להראות שלכמעט כל  $x$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \overline{\lim}_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

**תזכורת:** אם  $g(x)$  פונקציה מוגדרת בסביבה מנוקבת של  $x_0$  אז מגדירים:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) \text{ של גבולות } = \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x) = \sup_{\delta > 0} \inf_{0 < |x - x_0| < \delta} g(x) \bullet$$

עבוד סדרות  $x_0 \leftarrow x_n \neq x_0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) \text{ של גבולות } = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x) = \inf_{\delta > 0} \sup_{0 < |x - x_0| < \delta} g(x) \bullet$$

כאשר  $x_0 \neq x_n \rightarrow x_0$

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x) = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x) \iff \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \text{ קיים}$$

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow 0} g(x) = 1 \quad \bullet \quad \underline{\lim}_{x \rightarrow 0} g(x) = -1 \quad \text{דוגמה: } g(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right) \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) \text{ אינו קיים, אבל}$$